

典型問題演習 熱力学 解答

第 1 問

解答

- (1) $n = \frac{P_0 SL}{RT_A}$
- (2) $P_B = P_0 + \frac{kx}{S}$
- (3) (解説の図を参照)
- (4) $W = P_0 Sx + \frac{1}{2}kx^2$
- (5) $\Delta U = \frac{3}{2}P_0 Sx + \frac{3}{2}kx(L+x)$
- (6) $T_C = \frac{(P_0 S + kx)(L+x) + kx^2/3}{P_0 SL} T_A$

解説

(1) 【方針】

状態 A におけるピストンにはたらく力のつりあいから気体の圧力を求め、理想気体の状態方程式を立てる。

【解説】

状態 A ではバネが自然長であるため、ピストンには大気圧による力 $P_0 S$ と気体の圧力による力 $P_A S$ のみがはたらく。これらがつりあっているため、 $P_A S = P_0 S \implies P_A = P_0$ である。状態 A の体積は $V_A = SL$ であるから、状態方程式 $P_A V_A = nRT_A$ より、

$$P_0 SL = nRT_A \implies n = \frac{P_0 SL}{RT_A}$$

(2) 【方針】

状態 B において、バネの弾性力を考慮したピストンの力のつりあいを考える。

【解説】

状態 B ではバネが x だけ伸びているため、ピストンには下向きに弾性力 kx がはたらく。力のつりあいより、

$$P_B S = P_0 S + kx \implies P_B = P_0 + \frac{kx}{S}$$

(3) 【方針】

状態 A から状態 B への変化において、圧力 P は体積 V に対して一次関数的に増加することに注意してグラフを描く。

【解説】

ピストンが y ($0 \leq y \leq x$) だけ移動したとき、バネの伸びは y であり、圧力は $P(y) = P_0 + \frac{ky}{S}$ となる。体積は $V(y) = SL + Sy$ であるから、

$$P(V) = P_0 + \frac{k}{S^2}(V - SL)$$

となり、 $P-V$ グラフ上では直線のグラフとなる。両端点は $(V_A, P_A) = (SL, P_0)$ と $(V_B, P_B) = (SL + Sx, P_0 + \frac{kx}{S})$ である。

(4) 【方針】

気体がした仕事は、 $P-V$ グラフの面積として求めることができる。

【解説】

グラフは台形となるため、その面積から仕事 W を求めると、

$$W = \frac{1}{2}(P_A + P_B)(V_B - V_A) = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{kx}{S} \right) (Sx) = P_0 Sx + \frac{1}{2} kx^2$$

(5) 【方針】

単原子分子理想気体の内部エネルギーの公式 $U = \frac{3}{2}PV$ を用いる。

【解説】

内部エネルギーの増加量 ΔU は、

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{3}{2}P_B V_B - \frac{3}{2}P_A V_A = \frac{3}{2} \left(P_0 + \frac{kx}{S} \right) S(L+x) - \frac{3}{2}P_0 SL \\ &= \frac{3}{2} (P_0 SL + P_0 Sx + kxL + kx^2 - P_0 SL) = \frac{3}{2}P_0 Sx + \frac{3}{2}kx(L+x) \end{aligned}$$

(6) 【方針】

エネルギーの保存を考える。断熱容器であるため、バネの弾性エネルギーが最終的にすべて気体の内部エネルギーに変わる。

【解説】

状態 B での内部エネルギーを U_B とする。フックが外れた後、バネの弾性エネルギー $\frac{1}{2}kx^2$ が熱（または仕事）として気体に吸収され、最終状態 C でピストンは固定されているため体積は変化せず、内部エネルギーは $U_C = U_B + \frac{1}{2}kx^2$ となる。

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}nRT_C &= \frac{3}{2}nRT_B + \frac{1}{2}kx^2 \\ T_C &= T_B + \frac{kx^2}{3nR} \end{aligned}$$

ここで $T_B = \frac{P_B V_B}{nR}$ であり、 $nR = \frac{P_0 SL}{T_A}$ を用いると、

$$T_C = \frac{P_B V_B + kx^2/3}{nR} = \frac{\left(P_0 + \frac{kx}{S}\right) S(L+x) + kx^2/3}{P_0 SL/T_A} = \frac{(P_0 S + kx)(L+x) + kx^2/3}{P_0 SL} T_A$$

第 2 問

解答

$$(1) \quad Q_{12} = \frac{5}{2}(P_0 S + mg)h$$

$$(2) \quad Q_{23} = \frac{5}{2}(P_0 S + mg)h + 5kh^2$$

$$(3) \quad \Delta T_{34} = \frac{2q}{3nR}$$

解説

(1) 【方針】

状態 1 から状態 2 までは一定の圧力を保って膨張する定圧変化である。

【解説】

ピストンがバネに接するまでの間、ピストンにはたらく力は重力 mg と大気圧 $P_0 S$ (下向き)、および気体の圧力 $P_1 S$ (上向き) がつりあう。よって気体の圧力は $P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$ で一定である。体積は $V_1 = Sh$ から $V_2 = 2Sh$ へ増加し、 $\Delta V_{12} = Sh$ である。単原子分子の定圧変化における吸収熱量は $Q_{12} = \frac{5}{2}P_1 \Delta V_{12}$ であるため、

$$Q_{12} = \frac{5}{2} \left(P_0 + \frac{mg}{S} \right) Sh = \frac{5}{2}(P_0 S + mg)h$$

(2) 【方針】

状態 2 から状態 3 では、気体の圧力はピストンの変位に対して線形に増加する。内部エネルギー変化と仕事をそれぞれ求める。

【解説】

ピストンの位置が x ($2h \leq x \leq 3h$) のとき、バネの縮みは $x - 2h$ である。ピストンのつりあいより気体の圧力 $P(x)$ は、

$$P(x)S = P_0 S + mg + k(x - 2h) \implies P(x) = P_0 + \frac{mg}{S} + \frac{k}{S}(x - 2h)$$

気体がした仕事 W_{23} は $P - V$ グラフの台形の面積である。状態 2 での圧力は $P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$ 、状態 3 での圧力は $P_3 = P_0 + \frac{mg}{S} + \frac{kh}{S}$ である。

$$W_{23} = \frac{1}{2}(P_1 + P_3)Sh = \left(P_0 S + mg + \frac{1}{2}kh \right) h = (P_0 S + mg)h + \frac{1}{2}kh^2$$

また、内部エネルギーの変化 ΔU_{23} は、

$$\begin{aligned} \Delta U_{23} &= \frac{3}{2}(P_3 V_3 - P_2 V_2) = \frac{3}{2} \left(\left(P_0 + \frac{mg}{S} + \frac{kh}{S} \right) 3Sh - \left(P_0 + \frac{mg}{S} \right) 2Sh \right) \\ &= \frac{3}{2} ((P_0 S + mg)h + 3kh^2) \end{aligned}$$

熱力学第 1 法則より、吸収した熱量 Q_{23} は、

$$Q_{23} = \Delta U_{23} + W_{23} = \frac{3}{2}(P_0 S + mg)h + \frac{9}{2}kh^2 + (P_0 S + mg)h + \frac{1}{2}kh^2 = \frac{5}{2}(P_0 S + mg)h + 5kh^2$$

(3) 【方針】

状態 3 から状態 4 ではストッパーにより体積が変化しない定積変化である。

【解説】

体積が一定であるため、気体が外部にする仕事は $W = 0$ である。熱力学第 1 法則より、吸収した熱量 q はすべて気体の内部エネルギーの増加 ΔU_{34} になる。

$$q = \Delta U_{34} = \frac{3}{2}nR\Delta T_{34} \implies \Delta T_{34} = \frac{2q}{3nR}$$

第 3 問

解答

$$(1) \quad n = \frac{P_0 SH}{RT_0}$$

$$(2) \quad \Delta U_G = \frac{5}{2}P_0 SH + 5kH^2, \quad W = P_0 SH + \frac{1}{2}kH^2, \quad Q = \frac{7}{2}P_0 SH + \frac{11}{2}kH^2$$

$$(3) \quad P_3 = P_0 + \frac{11kH}{15S}, \quad T_3 = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{11kH}{15P_0 S} \right) T_0$$

解説

(1) 【方針】

理想気体の状態方程式を立てる。

【解説】

A 室内は弁が開いているため圧力は P_0 、温度は T_0 である。体積は $V = SH$ であるから、

$$P_0(SH) = nRT_0 \implies n = \frac{P_0 SH}{RT_0}$$

(2) 【方針】

ばねの縮みからピストンのつりあいを考え、2 原子分子理想気体の公式 ($U = \frac{5}{2}PV$) を用いる。

【解説】

状態 2 において、ピストンはシリンダ底面から $2H$ の位置にある。シリンダ全体の長さは $3H$ であるため、B 室の長さは H となる。ばねの自然長は $2H$ であるから、ばねは H だけ縮んでいる。ピストンにはたらく力のつりあいより、A 室の圧力 全体が断熱されているため、混合前後の系の全エネルギー (A・B の内部エネルギーとばねの弾性エネルギーの和) が保存される。

【解説】

状態 2 において、B 室には圧力 P_0 、温度 T_0 、体積 SH の気体が閉じ込められている。状態 2 での系の全エネルギー E_2 は、A 室の内部エネルギー U_{A2} 、B 室の内部エネルギー U_{B2} 、ばねの弾性エネルギー E_{K2} の和である。

$$\begin{aligned} U_{A2} &= \frac{5}{2}P_2V_2 = 5P_0SH + 5kH^2 \\ U_{B2} &= \frac{5}{2}P_0SH \\ E_{K2} &= \frac{1}{2}kH^2 \\ \implies E_2 &= \frac{15}{2}P_0SH + \frac{11}{2}kH^2 \end{aligned}$$

弁 a を開いて十分時間が経過した状態 3 では、ピストンの高さが H となり、B 室の長さは $2H$ になる。ばねの長さは $2H$ となり自然長に戻るため、弾性エネルギーは 0 になる。A 室と B 室の気体は混合して $2n$ mol の気体となり、全体の体積は $3SH$ となる。このときの一様な圧力を P_3 とすると、系の全エネルギー E_3 は、

$$E_3 = \frac{5}{2}P_3(3SH) = \frac{15}{2}P_3SH$$

エネルギー保存則 $E_2 = E_3$ より、

$$\frac{15}{2}P_3SH = \frac{15}{2}P_0SH + \frac{11}{2}kH^2 \implies P_3 = P_0 + \frac{11kH}{15S}$$

温度 T_3 については、全気体の状態方程式 $P_3(3SH) = 2nRT_3$ に $nR = P_0SH/T_0$ を代入する。

$$T_3 = \frac{3P_3SH}{2nR} = \frac{3P_3SH}{2(P_0SH/T_0)} = \frac{3P_3}{2P_0}T_0 = \frac{3}{2} \left(1 + \frac{11kH}{15P_0S} \right) T_0$$

第 4 問

解答

- (1) $U = \frac{3}{2}p_0V_0$
- (2) $h = \frac{2\Delta V}{S}$
- (3) $p = p_0 + \frac{2\rho g\Delta V}{S}$
- (4) (解説の図を参照)
- (5) $W = p_0\Delta V + \frac{\rho g(\Delta V)^2}{S}$
- (6) $\Delta U_{\text{pot}} = \frac{\rho g(\Delta V)^2}{S}$
- (7) 理想気体がした仕事のうち、一部は大気圧に対してピストンを押し上げるために使われ、残りが液体の位置エネルギーの増加になったため。 $(W = p_0\Delta V + \Delta U_{\text{pot}})$

解説

(1) 【方針】

単原子分子理想気体の内部エネルギーの公式を用いる。

【解説】

気体は単原子分子の理想気体であるため、内部エネルギー U は $U = \frac{3}{2}pV$ で表される。状態 0 では圧力 p_0 、体積 V_0 であるため、

$$U = \frac{3}{2}p_0V_0$$

である。

(2) 【方針】

体積増加 ΔV による両容器の液面の変位から液面差を求める。

【解説】

理想気体の体積が ΔV 増加したとき、容器 A の液面は体積分だけ押し下げられるため、下がる距離は $\frac{\Delta V}{S}$ である。液体は非圧縮性であるため、同じ体積 ΔV の液体が細管を通して容器 B に移動し、容器 B の液面は $\frac{\Delta V}{S}$ だけ上昇する。したがって、容器 A と容器 B の液面差 h は、

$$\begin{aligned} h &= \frac{\Delta V}{S} + \frac{\Delta V}{S} \\ &= \frac{2\Delta V}{S} \end{aligned}$$

となる。

(3) 【方針】

液面差による水圧を利用してピストンにかかる圧力を求める。

【解説】

容器 A の気体は、容器 B 側の液面にはたらく大気圧 p_0 と、高さ h の液体柱による水圧 ρgh の和を支えている。

気体の圧力 p はこれらとつりあうため、

$$p = p_0 + \rho gh$$

となる。(2) の結果を代入すると、

$$p = p_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S}$$

と求まる。

(4) 【方針】

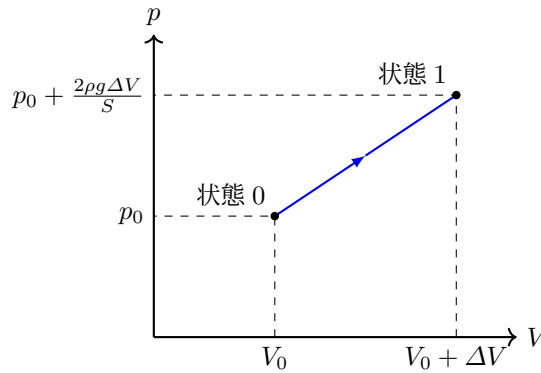
(3) の結果から、圧力が体積変化に対して一次関数であることをグラフにする。

【解説】

気体の体積を $V = V_0 + \Delta V$ とおくと、 $\Delta V = V - V_0$ である。これを (3) の圧力の式に代入すると、

$$p = p_0 + \frac{2\rho g}{S}(V - V_0)$$

となる。これは状態 0 (V_0, p_0) を出発点とする、傾き $\frac{2\rho g}{S}$ の右上がりの直線である。



(5) 【方針】

$p - V$ グラフの面積を計算する。

【解説】

状態 0 から状態 1 までの過程において気体がした仕事 W は、グラフが囲む台形の面積に等しい。

$$W = \frac{1}{2}(p_0 + p)\Delta V$$

p の式を代入すると、

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \left(p_0 + p_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S} \right) \Delta V \\ &= \left(p_0 + \frac{\rho g \Delta V}{S} \right) \Delta V \\ &= p_0 \Delta V + \frac{\rho g (\Delta V)^2}{S} \end{aligned}$$

と求まる。

(6) 【方針】

容器 A から容器 B へ移動した液体の位置エネルギーの変化を考える。

【解説】

容器 A の初期液面から深さ $\frac{\Delta V}{S}$ までの部分にあった液体が、容器 B の初期液面から高さ $\frac{\Delta V}{S}$ までの部分へ移動したと見なすことができる。移動した液体の質量は $m = \rho \Delta V$ である。移動前の重心は初期液面から下へ $\frac{\Delta V}{2S}$ の位置

にあり、移動後の重心は初期液面から上へ $\frac{\Delta V}{2S}$ の位置にある。したがって、重心の高さの増加は $\frac{\Delta V}{S}$ であるため、位置エネルギーの増加 ΔU_{pot} は、

$$\begin{aligned}\Delta U_{\text{pot}} &= mg \frac{\Delta V}{S} \\ &= (\rho \Delta V) g \frac{\Delta V}{S} \\ &= \frac{\rho g (\Delta V)^2}{S}\end{aligned}$$

と求まる。

(7) 【方針】

気体がした仕事は何に使われたか（大気圧に逆らう仕事と位置エネルギー）を説明する。

【解説】

(5) と (6) の式から、 W と ΔU_{pot} の間には以下の関係が成り立つ。

$$W = p_0 \Delta V + \Delta U_{\text{pot}}$$

気体がした仕事 W は、単に液体の位置エネルギーを増加させる（ ΔU_{pot} ）だけでなく、容器 B において大気圧 p_0 に逆らって液面を押し上げる仕事（ $p_0 \Delta V$ ）としても消費されている。このため、気体がした仕事と液体の位置エネルギーの増加分は一致しない。

第5問

解答

- (1) (解説の図を参照)
- (2) 内部エネルギーが変化しない区間: $B \rightarrow C$ 、吸収熱量 q : 正
- (3) $B \rightarrow C$
- (4) $C \rightarrow A$
- (5)
$$e = \frac{q - nR(T_B - T_A)}{q + \frac{5}{2}nR(T_B - T_A)}$$

解説

(1) 【方針】

各過程の $V - T$ グラフの形状から、体積と圧力の変化を読み取り $P - V$ グラフに変換する。

【解説】

過程 $A \rightarrow B$ は体積一定の定積変化であり、温度が上がるため圧力は上昇する。過程 $B \rightarrow C$ は温度一定の等温変化であり、気体の物質量を n とおくと、状態方程式 $PV = nRT$ より体積 V が増加するため圧力 P は減少する（反比例曲線）。過程 $C \rightarrow A$ は $V - T$ グラフにおいて原点を通る直線 ($V = (\text{一定}) \times T$) であるから、状態方程式より、

$$P = \frac{nRT}{V}$$

となるため、圧力 P は一定（定圧変化）である。体積と温度は共に減少する。状態 A の圧力を P_A とすると、 A と C は等圧なので $P_C = P_A$ である。状態 B の圧力 P_B は、 A と B についてそれぞれ状態方程式を立てると、

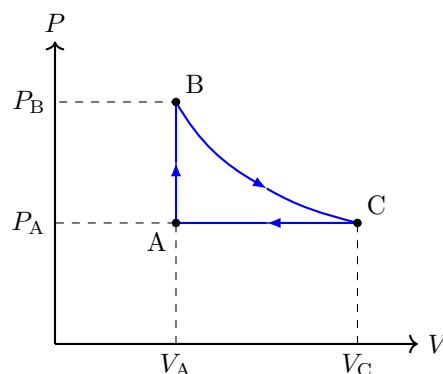
$$P_A V_A = nRT_A$$

$$P_B V_B = nRT_B$$

となる。定積変化 ($V_B = V_A$) であることを用いて両辺を割ると、

$$\begin{aligned} \frac{P_B}{P_A} &= \frac{T_B}{T_A} \\ \Rightarrow P_B &= \frac{T_B}{T_A} P_A \end{aligned}$$

と求まる。よって $P - V$ グラフは以下ようになる。



(2) 【方針】

理想気体の内部エネルギーは絶対温度のみに依存することを利用する。

【解説】

温度が変化しない区間は $B \rightarrow C$ であるため、この区間で内部エネルギーは変化しない。熱力学第 1 法則の式 $\Delta U = Q - W$ において $\Delta U = 0$ であるため、

$$Q = W$$

となる。 $B \rightarrow C$ では体積が増加しており、気体が外部にする仕事 W は正であるから、気体が吸収する熱量 q も正である。

(3) 【方針】

気体が外部にする仕事は体積が増加するときに正となる。

【解説】

体積が増加している区間は $B \rightarrow C$ である。したがって、この区間で気体は外部に対して仕事をした。

(4) 【方針】

気体が外部から仕事をされるのは体積が減少するときである。

【解説】

体積が減少している区間は $C \rightarrow A$ である。したがって、この区間で気体は外部から仕事をされた。

(5) 【方針】

各過程の吸収熱量と放出熱量を求め、熱効率の定義式 $e = \frac{\text{正味の仕事}}{\text{吸収した総熱量}}$ を計算する。

【解説】

気体は 2 原子分子であるため、定積モル比熱 $C_V = \frac{5}{2}R$ 、定圧モル比熱 $C_P = \frac{7}{2}R$ である。各過程における吸収熱量を考える。 $A \rightarrow B$ (定積加熱) :

$$Q_{AB} = nC_V(T_B - T_A) = \frac{5}{2}nR(T_B - T_A) > 0$$

$B \rightarrow C$ (等温膨張) :

$$Q_{BC} = q > 0$$

$C \rightarrow A$ (定圧冷却) : 放出熱量を Q_{out} とすると、

$$Q_{\text{out}} = -nC_P(T_A - T_C) = \frac{7}{2}nR(T_C - T_A)$$

ここで等温変化より $T_C = T_B$ であるため、

$$Q_{\text{out}} = \frac{7}{2}nR(T_B - T_A)$$

となる。1 サイクルで気体をする正味の仕事 W_{net} は、熱力学第 1 法則を 1 サイクルに適用して $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ より、

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} \\ &= Q_{AB} + Q_{BC} - Q_{\text{out}} \\ &= \frac{5}{2}nR(T_B - T_A) + q - \frac{7}{2}nR(T_B - T_A) \\ &= q - nR(T_B - T_A) \end{aligned}$$

と求まる。熱効率 e は、

$$\begin{aligned} e &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} \\ &= \frac{q - nR(T_B - T_A)}{q + \frac{5}{2}nR(T_B - T_A)} \end{aligned}$$

と求まる。

第6問

解答

- (1) (a) $T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}}$ (b) $T_1 > T_2$ (c) $\Delta U = \frac{3}{2} p_1 V_1 \left\{ \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right\}$
- (2) (a) $T_3 = \frac{p_3}{p_2} T_2$ (b) $Q_1 = \frac{3}{2} (p_3 - p_2) V_2$
- (3) (a) $T_4 = \frac{p_4}{p_1} T_1$ (b) $T_2 < T_3 < T_4$ (c) $W_1 = \frac{3}{2} p_4 V_1 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}$ (d) $\frac{Q_2}{W_1} = \frac{p_4 - p_1}{p_4 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}}$ (e) $Q_2 > W_1$

解説

(1) 【方針】

ポアソンの式 $pV^{5/3} = \text{一定}$ と状態方程式を用いる。

【解説】

(a) 理想気体の状態方程式 $p = \frac{nRT}{V}$ を、断熱変化のポアソンの式 $pV^{5/3} = \text{一定}$ に代入すると、

$$\begin{aligned} \left(\frac{nRT}{V} \right) V^{\frac{5}{3}} &= \text{一定} \\ \Rightarrow TV^{\frac{2}{3}} &= \text{一定} \end{aligned}$$

となる。状態Ⅰと状態Ⅱについてこの式を立てると、

$$T_1 V_1^{\frac{2}{3}} = T_2 V_2^{\frac{2}{3}}$$

となる。これを解いて、

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}}$$

と求まる。(b) 膨張過程であるため $V_2 > V_1$ である。よって $\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} < 1$ となり、

$$T_1 > T_2$$

であることがわかる。(c) 単原子分子理想気体の内部エネルギー変化 ΔU は、

$$\Delta U = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

である。ポアソンの式 $p_1 V_1^{5/3} = p_2 V_2^{5/3}$ より p_2 を求めると、

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{5}{3}}$$

となる。これを ΔU の式に代入すると、

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{3}{2} \left\{ p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{5}{3}} V_2 - p_1 V_1 \right\} \\ &= \frac{3}{2} p_1 V_1 \left\{ \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{5}{3}} \frac{V_2}{V_1} - 1 \right\} \\ &= \frac{3}{2} p_1 V_1 \left\{ \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right\}\end{aligned}$$

と求まる。

(2) 【方針】

状態方程式から温度を求め、内部エネルギーの式を用いる。

【解説】

(a) 状態 II と状態 III について状態方程式を立てると、

$$p_2 V_2 = n R T_2$$

$$p_3 V_2 = n R T_3$$

となる。定積変化 (V_2 で一定) であるから、両式の辺々を割ると、

$$\begin{aligned}\frac{p_3 V_2}{p_2 V_2} &= \frac{n R T_3}{n R T_2} \\ \Rightarrow \frac{p_3}{p_2} &= \frac{T_3}{T_2}\end{aligned}$$

となる。これを解いて、

$$T_3 = \frac{p_3}{p_2} T_2$$

と求まる。(b) 定積変化なので気体が行う仕事は $W = 0$ である。熱力学第 1 法則より、吸収した熱量 Q_1 は内部エネルギーの増加 ΔU に等しい。

$$\begin{aligned}Q_1 &= \Delta U \\ &= \frac{3}{2} p_3 V_2 - \frac{3}{2} p_2 V_2 \\ &= \frac{3}{2} (p_3 - p_2) V_2\end{aligned}$$

と求まる。

(3) 【方針】

断熱圧縮および定積放熱についての関係式を立てる。

【解説】

(a) 状態 IV と状態 I について状態方程式を立てると、

$$p_4 V_1 = n R T_4$$

$$p_1 V_1 = n R T_1$$

となる。両式の辺々を割ると、

$$\begin{aligned}\frac{p_4 V_1}{p_1 V_1} &= \frac{n R T_4}{n R T_1} \\ \Rightarrow \frac{p_4}{p_1} &= \frac{T_4}{T_1}\end{aligned}$$

となる。これを解いて、

$$T_4 = \frac{p_4}{p_1} T_1$$

と求まる。(b) 状態 II から状態 III は熱を吸収する定積変化なので $T_3 > T_2$ である。状態 III から状態 IV は断熱圧縮であるため、外部から仕事をされて内部エネルギーが増加するから、温度は上昇する ($T_4 > T_3$)。したがって、

$$T_2 < T_3 < T_4$$

となる。(c) 断熱変化 (III→IV) において、熱のやりとりはない ($Q = 0$)。外部からされた仕事 W_1 は、熱力学第 1 法則より気体の内部エネルギーの増加に等しい。

$$\begin{aligned} W_1 &= \Delta U_{34} \\ &= \frac{3}{2}(p_4 V_1 - p_3 V_2) \end{aligned}$$

状態 III と IV についてポアソンの式を立てると、

$$p_3 V_2^{\frac{5}{3}} = p_4 V_1^{\frac{5}{3}}$$

となる。両辺を $V_2^{\frac{2}{3}}$ で割ると、

$$\begin{aligned} p_3 V_2 &= p_4 V_1^{\frac{5}{3}} V_2^{-\frac{2}{3}} \\ &= p_4 V_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

となる。これを代入すると、

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{3}{2} \left\{ p_4 V_1 - p_4 V_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\} \\ &= \frac{3}{2} p_4 V_1 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\} \end{aligned}$$

と求まる。(d) 状態 IV から状態 I の定積放熱において、放出される熱量 Q_2 は内部エネルギーの減少量に等しい。

$$\begin{aligned} Q_2 &= -\Delta U_{41} \\ &= \frac{3}{2} p_4 V_1 - \frac{3}{2} p_1 V_1 \\ &= \frac{3}{2} (p_4 - p_1) V_1 \end{aligned}$$

比をとると、 $\frac{3}{2} V_1$ が約分されて、

$$\begin{aligned} \frac{Q_2}{W_1} &= \frac{\frac{3}{2} (p_4 - p_1) V_1}{\frac{3}{2} p_4 V_1 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}} \\ &= \frac{p_4 - p_1}{p_4 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\}} \end{aligned}$$

と求まる。(e) $p_3 = p_1$ のとき、ポアソンの式 $p_4 V_1^{\frac{5}{3}} = p_3 V_2^{\frac{5}{3}}$ に代入すると、

$$p_4 = p_1 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{5}{3}}$$

である。これを (d) の式に代入して分子と分母の差を計算すると、

$$\begin{aligned} Q_2 - W_1 &= \frac{3}{2}(p_4 - p_1)V_1 - \frac{3}{2}p_4V_1 \left\{ 1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \right\} \\ &= \frac{3}{2}p_4V_1 - \frac{3}{2}p_1V_1 - \frac{3}{2}p_4V_1 + \frac{3}{2}p_4V_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} \\ &= \frac{3}{2}p_4V_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2}p_1V_1 \end{aligned}$$

ここで $p_4 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} = p_1 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\frac{5}{3}} \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{2}{3}} = p_1 \frac{V_2}{V_1}$ であるから、

$$\begin{aligned} Q_2 - W_1 &= \frac{3}{2} \left(p_1 \frac{V_2}{V_1} \right) V_1 - \frac{3}{2}p_1V_1 \\ &= \frac{3}{2}p_1V_1 \left(\frac{V_2}{V_1} - 1 \right) \end{aligned}$$

となる。 $V_2 > V_1$ よりこれは正であるから、

$$Q_2 > W_1$$

であることが示される。

第 7 問

解答

(1) $\frac{9}{2}$

(2) 3

(3) $P = -\frac{2P_0}{V_0}V_X + 6P_0$

(4) $T_X = \frac{P_0}{R} \left(-\frac{2}{V_0}V_X^2 + 6V_X \right)$

(5) $-\frac{3P_0}{V_0}$ (6) $9P_0$ (7) $-6P_0V_0$

(8) $-\frac{4P_0}{V_0}$ (9) $15P_0$ (10) $-11P_0V_0$

(11) $\frac{15}{8}$ (12) ア (13) イ

(14) $\frac{49}{16}$ (15) $4\log_e 2$ (16) $\frac{15}{2}$

(17) $4\log_e 2$

(18) 0.27

解説

(1)～(2) 【方針】

単原子分子理想気体の公式と $P - V$ グラフの面積を用いる。

【解説】

過程 $A \rightarrow B$ は定積変化であり、気体が行う仕事は 0 である。熱力学第 1 法則より、吸収熱量 Q_{AB} は内部エネルギーの増加量 ΔU_{AB} に等しいため、

$$\begin{aligned} Q_{AB} &= \Delta U_{AB} \\ &= \frac{3}{2}(4P_0)V_0 - \frac{3}{2}P_0V_0 \\ &= \frac{9}{2}P_0V_0 \end{aligned}$$

と求まる。過程 $B \rightarrow C$ は $P - V$ グラフ上で直線となる。なす仕事 W_{BC} はグラフの台形の面積であるため、

$$\begin{aligned} W_{BC} &= \frac{1}{2}(4P_0 + 2P_0)(2V_0 - V_0) \\ &= 3P_0V_0 \end{aligned}$$

と求まる。

(3)～(10) 【方針】

直線の方程式を求め、任意の体積 V_X に対する熱力学量を計算する。

【解説】

状態 B($V_0, 4P_0$) と状態 C($2V_0, 2P_0$) を結ぶ直線の傾きは、

$$\frac{2P_0 - 4P_0}{2V_0 - V_0} = -\frac{2P_0}{V_0}$$

である。したがって直線の方程式は、

$$\begin{aligned} P - 4P_0 &= -\frac{2P_0}{V_0}(V_X - V_0) \\ \Rightarrow P &= -\frac{2P_0}{V_0}V_X + 6P_0 \end{aligned}$$

となる。温度 T_X は、物質 $n = 1$ の状態方程式 $PV_X = RT_X$ に代入して、

$$\begin{aligned} T_X &= \frac{PV_X}{R} \\ &= \frac{P_0}{R} \left(-\frac{2}{V_0}V_X^2 + 6V_X \right) \end{aligned}$$

と求まる。B→X における内部エネルギー変化 ΔU_{BX} は、

$$\begin{aligned} \Delta U_{BX} &= \frac{3}{2}PV_X - \frac{3}{2}(4P_0)V_0 \\ &= \frac{3}{2} \left(-\frac{2P_0}{V_0}V_X^2 + 6P_0V_X \right) - 6P_0V_0 \\ &= -\frac{3P_0}{V_0}V_X^2 + 9P_0V_X - 6P_0V_0 \end{aligned}$$

である。また、気体が行う仕事 W_{BX} は台形の面積より、

$$\begin{aligned} W_{BX} &= \frac{1}{2}(4P_0 + P)(V_X - V_0) \\ &= \frac{1}{2} \left(10P_0 - \frac{2P_0}{V_0}V_X \right) (V_X - V_0) \\ &= -\frac{P_0}{V_0}V_X^2 + 6P_0V_X - 5P_0V_0 \end{aligned}$$

である。よって熱力学第 1 法則より、吸収する熱量 Q_{BX} は、

$$\begin{aligned} Q_{BX} &= \Delta U_{BX} + W_{BX} \\ &= -\frac{4P_0}{V_0}V_X^2 + 15P_0V_X - 11P_0V_0 \end{aligned}$$

と求まる。

(11)～(14) 【方針】

Q_{BX} の二次関数としての最大値を求める。

【解説】

Q_{BX} は V_X について上に凸の二次関数である。平方完成を行うと、

$$\begin{aligned} Q_{BX} &= -\frac{4P_0}{V_0} \left(V_X^2 - \frac{15}{4}V_0V_X \right) - 11P_0V_0 \\ &= -\frac{4P_0}{V_0} \left(V_X - \frac{15}{8}V_0 \right)^2 + \frac{4P_0}{V_0} \left(\frac{15}{8}V_0 \right)^2 - 11P_0V_0 \\ &= -\frac{4P_0}{V_0} \left(V_X - \frac{15}{8}V_0 \right)^2 + \frac{225}{16}P_0V_0 - \frac{176}{16}P_0V_0 \\ &= -\frac{4P_0}{V_0} \left(V_X - \frac{15}{8}V_0 \right)^2 + \frac{49}{16}P_0V_0 \end{aligned}$$

となる。したがって $V_X = \frac{15}{8}V_0$ で最大値をとる。この体積までは Q_{BX} が単調に増加する（気体が熱を吸収し続ける）が、これを超えると減少に転じる（微小変化ごとに熱を放出するようになる）ことがわかる。このときまでに気体が吸収した熱量の最大値は頂点の値であり、 $\frac{49}{16}P_0V_0$ である。

(15)～(18)【方針】

残りの過程の熱の出入りを計算し、熱効率を求める。

【解説】

過程 $C \rightarrow D$ は等温変化であるため $\Delta U = 0$ であり、熱力学第 1 法則より気体がなす仕事があるまま吸収熱量となる。過程 $D \rightarrow A$ は定圧変化であるため、放出熱量 Q_{DA} は、

$$Q_{DA} = \frac{5}{2}P_0(4V_0 - V_0) = \frac{15}{2}P_0V_0$$

である。1 サイクルの正味の仕事 W_{net} は、各過程の仕事の和より、

$$\begin{aligned} W_{\text{net}} &= W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} \\ &= 0 + 3P_0V_0 + 4\log_e 2P_0V_0 - P_0(4V_0 - V_0) \\ &= 4\log_e 2P_0V_0 \end{aligned}$$

である。サイクル中で気体が熱を吸収したのは、過程 $A \rightarrow B$ 、過程 $B \rightarrow C$ の途中まで ($V_X = \frac{15}{8}V_0$ まで)、および過程 $C \rightarrow D$ である。総吸収熱量 Q_{in} は、

$$\begin{aligned} Q_{\text{in}} &= Q_{AB} + Q_{B \rightarrow 15/8} + Q_{CD} \\ &= \frac{9}{2}P_0V_0 + \frac{49}{16}P_0V_0 + 4\log_e 2P_0V_0 \\ &= \frac{121}{16}P_0V_0 + 4\log_e 2P_0V_0 \end{aligned}$$

となる。 $\log_e 2 = 0.70$ として数値を代入すると、熱効率 e は、

$$\begin{aligned} e &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} \\ &= \frac{4 \times 0.70P_0V_0}{\frac{121}{16}P_0V_0 + 4 \times 0.70P_0V_0} \\ &= \frac{2.80}{7.5625 + 2.80} \\ &= \frac{2.80}{10.3625} \approx 0.270 \end{aligned}$$

と求まる。

第 8 問

解答

$$(1) \quad V_0 = \frac{2m}{\rho}$$

$$(2) \quad V = \frac{2mp_0}{\rho p}$$

$$(3) \quad p_1 = 2p_0$$

$$(4) \quad V_2 = \frac{2mp_0}{\rho(p_2 + \rho gh)}$$

$$(5) \quad F = mg \left(1 - \frac{2p_0}{p_2 + \rho gh} \right)$$

$$(6) \quad h \geq \frac{p_0}{\rho g}$$

解説

(1) 【方針】

浮力と重力のつりあいを考える。

【解説】

ボールには下向きに重力 mg 、上向きに浮力がはたらく。体積の半分 $V_0/2$ が水に沈んでいるため、受ける浮力は $\rho \left(\frac{V_0}{2} \right) g$ である。力のつりあいの式を立てると、

$$mg = \rho \frac{V_0}{2} g$$

となる。これを解いて V_0 を求めると、

$$V_0 = \frac{2m}{\rho}$$

と求まる。

(2) 【方針】

ボイルの法則（等温変化における体積と圧力の反比例）を用いるか、状態方程式を用いる。

【解説】

温度が一定であるため等温変化である。気体の状態方程式より、圧力 p と体積 V の積は一定（ $pV = \text{一定}$ ）となる。状態 1（圧力 p_0 、体積 V_0 ）と比較して、

$$pV = p_0 V_0$$

が成り立つ。(1) で求めた $V_0 = \frac{2m}{\rho}$ を代入すると、

$$pV = p_0 \left(\frac{2m}{\rho} \right)$$

となる。これを V について解くと、

$$V = \frac{2mp_0}{\rho p}$$

と求まる。

(3) 【方針】

ちょうど完全に沈むときの浮力と重力のつりあいから体積を求める。

【解説】

ボールがちょうど完全に沈んだときの体積を V_1 とすると、全体積が水没しているため、受ける浮力は $\rho V_1 g$ となる。力のつりあいの式を立てると、

$$mg = \rho V_1 g$$

となる。これより $V_1 = \frac{m}{\rho}$ である。このときの気圧が p_1 であるから、等温変化の式 $p_1 V_1 = p_0 V_0$ を用いて、

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 \frac{V_0}{V_1} \\ &= p_0 \frac{2m/\rho}{m/\rho} \\ &= 2p_0 \end{aligned}$$

と求まる。

(4) 【方針】

水深 h におけるボールの周囲の圧力を求める。

【解説】

容器の底（深さ h ）におけるボールの周囲の圧力 p は、液面における気圧 p_2 と水圧 ρgh の和であるから、

$$p = p_2 + \rho gh$$

となる。これを (2) で求めた体積の式 $V = \frac{2mp_0}{\rho p}$ に代入すると、状態 2 における体積 V_2 は、

$$V_2 = \frac{2mp_0}{\rho(p_2 + \rho gh)}$$

と求まる。

(5) 【方針】

底に沈んでいるボールにはたらく力のつりあいを立てる。

【解説】

ボールにはたらく力は、下向きに重力 mg 、上向きに浮力 $\rho V_2 g$ と底から受ける垂直抗力（ボールが底を押す力 F と作用反作用の関係で等しい）である。力のつりあいの式を立てると、

$$\rho V_2 g + F = mg$$

となる。これを解いて F を求めると、

$$\begin{aligned} F &= mg - \rho V_2 g \\ &= mg - \rho \left\{ \frac{2mp_0}{\rho(p_2 + \rho gh)} \right\} g \\ &= mg - \frac{2mp_0 g}{p_2 + \rho gh} \\ &= mg \left(1 - \frac{2p_0}{p_2 + \rho gh} \right) \end{aligned}$$

と求まる。

(6) 【方針】

気圧を p_0 に戻したとき、底における浮力が重力以下であれば沈んだままとなる条件を求める。

【解説】

気圧を p_0 に戻したとき、深さ h におけるボール周囲の圧力は $p = p_0 + \rho gh$ となる。この圧力下でのボールの体積 V' は、(2) の式より、

$$V' = \frac{2mp_0}{\rho(p_0 + \rho gh)}$$

である。ボールが沈んだままであるためには、ボールにはたらく浮力 $\rho V'g$ が重力 mg 以下であればよい（底からの垂直抗力が 0 以上）。条件式を立てると、

$$\begin{aligned} \rho V'g &\leq mg \\ \Rightarrow \quad \rho \left\{ \frac{2mp_0}{\rho(p_0 + \rho gh)} \right\} g &\leq mg \end{aligned}$$

となる。両辺を mg で割ると、

$$\frac{2p_0}{p_0 + \rho gh} \leq 1$$

となる。分母を払うと、

$$\begin{aligned} 2p_0 &\leq p_0 + \rho gh \\ \rho gh &\geq p_0 \\ \Rightarrow \quad h &\geq \frac{p_0}{\rho g} \end{aligned}$$

と求まる。

第9問

解答

- (1) $n = \frac{p_0 S h_0}{RT_1}, \quad F = Mg$
- (2) $d_1 = \frac{M}{\rho S}, \quad h_1 = \frac{p_0 h_0}{p_0 + Mg/S}$
- (3) $\rho_0 = \frac{M(p_0 S + Mg)}{p_0 S^2 h_0}$
- (4) $p_1 = \frac{\rho p_0 S h_0}{M} - \frac{Mg}{S}$
- (5) $a = \frac{p_2}{\rho g} + D - L, \quad b = -\frac{p_0 h_0}{\rho g}$
- (6) 放出した
- (7) $T_2 = \left(1 + \frac{Mg}{p_0 S}\right) T_1$
- (8) $W = \frac{p_0 S h_0}{T_1} \Delta T, \quad Q = \frac{7p_0 S h_0}{2T_1} \Delta T$

解説

(1) 【方針】

シリンダーの力のつりあいと理想気体の状態方程式を立てる。

【解説】

内外の液面が等しいとき、内部の気体の圧力は外部の大気圧 p_0 と等しい。体積は Sh_0 であるから、状態方程式より $p_0 Sh_0 = nRT_1 \implies n = \frac{p_0 Sh_0}{RT_1}$ 。シリンダーにはたらく力のつりあいから、上向きの力 F と気体から受ける力 $p_0 S$ 、下向きの力は大気圧 $p_0 S$ と重力 Mg である。 $F + p_0 S = p_0 S + Mg \implies F = Mg$ 。

(2) 【方針】

シリンダーにはたらく力のつりあいと、ボイルの法則を用いる。

【解説】

シリンダーにはたらく力のつりあいを考える。下向きにはたらく力は大気圧による力 $p_0 S$ と重力 Mg 、上向きにはたらく力は内部の気体の圧力 p_1 による力 $p_1 S$ であるから、

$$p_1 S = p_0 S + Mg \implies p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

液面差が d_1 であるため、内部の圧力 p_1 は外部の大気圧 p_0 よりも $\rho g d_1$ だけ高い。よって、

$$p_1 = p_0 + \rho g d_1 \implies \rho g d_1 = \frac{Mg}{S} \implies d_1 = \frac{M}{\rho S}$$

温度は一定値 T_1 であるため、ボイルの法則 $p_0 Sh_0 = p_1 Sh_1$ より、

$$h_1 = \frac{p_0}{p_1} h_0 = \frac{p_0 h_0}{p_0 + Mg/S}$$

(3) 【方針】

シリンダーが図2のように浮かぶための条件は、シリンダーの上端が外の液面より上にあることである。

【解説】

シリンダーの上端が液面より上にある（または一致する）ためには、 $h_1 \geq d_1$ でなければならない。これに問 2 の結果を代入すると、

$$\frac{p_0 h_0}{p_0 + Mg/S} \geq \frac{M}{\rho S}$$

これを ρ について解くと、

$$\rho \geq \frac{M(p_0 + Mg/S)}{p_0 S h_0} = \frac{M(p_0 S + Mg)}{p_0 S^2 h_0}$$

ゆえに、 $\rho_0 = \frac{M(p_0 S + Mg)}{p_0 S^2 h_0}$ である。

(4) 【方針】

シリンダーの上端が液面と一致した状態での圧力と体積について式を立てる。

【解説】

シリンダーの上端が外の液面と一致した状態では、気柱の長さ h'_1 と内外液面差 d'_1 が等しくなる ($h'_1 = d'_1$)。この状態でもシリンダーの力のつりあいにより、内部の圧力 p_{in} と大気圧 p_1 の差は Mg/S であり、液面差 d'_1 から求める圧力差 $\rho g d'_1$ に等しい。よって、

$$\rho g d'_1 = \frac{Mg}{S} \implies d'_1 = \frac{M}{\rho S}$$

となり、液面差は問 2 から変わらない。したがって気柱の長さも $h'_1 = d'_1 = \frac{M}{\rho S}$ である。ボイルの法則 $p_{in} S h'_1 = p_0 S h_0$ より、

$$\begin{aligned} \left(p_1 + \frac{Mg}{S}\right) S \frac{M}{\rho S} &= p_0 S h_0 \\ p_1 + \frac{Mg}{S} &= \frac{\rho p_0 S h_0}{M} \\ p_1 &= \frac{\rho p_0 S h_0}{M} - \frac{Mg}{S} \end{aligned}$$

(5) 【方針】

シリンダーが水槽の底についた状態での、水面からの深さを考慮した圧力とボイルの法則を用いる。

【解説】

シリンダーの下端が水槽の底についたとき、シリンダー上端の外の液面からの深さは $D - L$ である。内部の気体の圧力を p_{in} とすると、内部の液面の深さは $(D - L) + h_2$ となるため、外部との圧力のつりあいより、

$$p_{in} = p_2 + \rho g(D - L + h_2)$$

一方、ボイルの法則 $p_{in} S h_2 = p_0 S h_0$ より $p_{in} = \frac{p_0 h_0}{h_2}$ である。これを代入して整理すると、

$$\begin{aligned} \frac{p_0 h_0}{h_2} &= p_2 + \rho g(D - L) + \rho g h_2 \\ \rho g h_2^2 + \{p_2 + \rho g(D - L)\} h_2 - p_0 h_0 &= 0 \end{aligned}$$

両辺を ρg で割ると、

$$h_2^2 + \left(\frac{p_2}{\rho g} + D - L\right) h_2 - \frac{p_0 h_0}{\rho g} = 0$$

係数を比較して、 $a = \frac{p_2}{\rho g} + D - L$, $b = -\frac{p_0 h_0}{\rho g}$ 。

(6) 【方針】

等温圧縮における熱力学第 1 法則を適用する。

【解説】

温度が一定であるため内部エネルギーの変化は $\Delta U = 0$ である。体積が減少しているため気体は外部から仕事をされる ($W_{\text{out}} < 0$)。熱力学第 1 法則 $Q = \Delta U + W_{\text{out}}$ より $Q < 0$ となり、気体は熱を放出した。

(7) 【方針】

シリンダーが浮いている状態の圧力と体積から状態方程式を立てる。

【解説】

シリンダーが浮いているため、内部圧力は $p_2 + \frac{Mg}{S}$ である。内部液面と上端の距離が h_0 になったため、体積は Sh_0 である。状態方程式より $\left(p_2 + \frac{Mg}{S}\right) Sh_0 = nRT_2$ 。 $nR = \frac{p_0 Sh_0}{T_1}$ を代入すると、

$$T_2 = \frac{p_2 + Mg/S}{p_0} T_1 = \left(1 + \frac{Mg}{p_0 S}\right) T_1$$

(8) 【方針】

定圧変化における仕事と 2 原子分子理想気体の吸収熱量を計算する。

【解説】

シリンダーが浮いたまま温度を変化させると、内部圧力は一定（定圧変化）である。気体がした仕事 $W = P_{\text{in}} \Delta V = nR \Delta T = \frac{p_0 Sh_0}{T_1} \Delta T$ 。 2 原子分子の定圧変化であるため、吸収した熱量 $Q = \frac{7}{2} nR \Delta T = \frac{7 p_0 Sh_0}{2 T_1} \Delta T$ 。

第 10 問

解答

(1) (a) $\frac{m}{m_A}$

(2) (b) $\frac{R}{m_A}$

(3) (c) 反比例

(4) $\rho_0 V g$

(5) $\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}, \quad m_1 = \rho_0 V \frac{T_0}{T_1}$

(6) $\frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M}$

(7) (b)

(8) $\rho' = \frac{MT_1}{V(T_1 - T_0)}$

(9) $P' = \frac{P_0 MT_1}{\rho_0 V(T_1 - T_0)}$

解説

(1)～(3) 【方針】

理想気体の状態方程式を質量 m と密度 ρ を用いて変形する。

【解説】

気体の物質量は $n = \frac{m}{m_A}$ であるから、状態方程式を立てると、

$$PV = \frac{m}{m_A} RT$$

となる。両辺を体積 V で割り、密度 $\rho = \frac{m}{V}$ を用いると、

$$P = \rho \frac{R}{m_A} T$$

となる。これを変形して、

$$\frac{P}{\rho T} = \frac{R}{m_A}$$

と表せる。圧力が一定 ($P = \text{一定}$) のとき、右辺も定数であるため、

$$\rho T = \text{一定}$$

となる。したがって、密度 ρ は温度 T に反比例する。

(4)～(6) 【方針】

気球にはたらく浮力と重力の関係から浮上条件を求める。

【解説】

気球が排除した外部の大気の水素が浮力となるため、地表での浮力は、

$$\rho_0 V g$$

である。風船の開口部が地表の大気を開いているため、内部の気体の圧力は地表の気圧 P_0 と等しい。(3) より密度は温度に反比例するため、温度 T_1 に加熱された内部の空気の密度 ρ_1 は、

$$\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}$$

となり、質量 m_1 は、

$$m_1 = \rho_1 V = \rho_0 V \frac{T_0}{T_1}$$

となる。気球が浮上するためには、浮力が気球全体の重力（内部気体とゴンドラの質量の和）を上回る必要がある。条件式を立てると、

$$\begin{aligned} \rho_0 V g &> (m_1 + M)g \\ \rho_0 V &> \rho_0 V \frac{T_0}{T_1} + M \end{aligned}$$

となる。これを $\frac{T_1}{T_0}$ について解くと、

$$\begin{aligned} \rho_0 V \frac{T_0}{T_1} &< \rho_0 V - M \\ \Rightarrow \frac{T_1}{T_0} &> \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} \end{aligned}$$

と求まる。

(7) 【方針】

浮上の根本的な理由を答える。

【解説】

浮力 $\rho_0 V g$ は外部の空気密度に依存し、加熱しても変化しない。加熱によって内部の空気が膨張して開口部から外へ押し出されることで、風船内に残る空気の質量 m_1 が減少し、全体の重力が浮力より小さくなるために浮上する。

(8)～(9) 【方針】

上空での力のつりあいと、大気および内部気体の状態方程式を用いる。

【解説】

ある高度における大気の密度を ρ' とすると、気球が受ける浮力は $\rho' V g$ である。この高度でも内外の気圧は等しい。大気の温度は T_0 で一定であるため、(3) の反比例の関係より、内部空気の密度 ρ'_1 は、

$$\rho'_1 = \rho' \frac{T_0}{T_1}$$

となる。静止した高度では、浮力と全体の重力がつりあうため、

$$\begin{aligned} \rho' V g &= (\rho'_1 V + M)g \\ \rho' V &= \rho' V \frac{T_0}{T_1} + M \end{aligned}$$

となる。これを ρ' について解くと、

$$\begin{aligned} \rho' V \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right) &= M \\ \Rightarrow \rho' &= \frac{M}{V(1 - T_0/T_1)} = \frac{MT_1}{V(T_1 - T_0)} \end{aligned}$$

と求まる。また、大気の圧力 P' は地表の大気と比較する。(3) で示した $\frac{P}{\rho T} = \text{一定}$ より、

$$\begin{aligned} \frac{P'}{\rho' T_0} &= \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \\ \Rightarrow P' &= P_0 \frac{\rho'}{\rho_0} \end{aligned}$$

である。求めた ρ' を代入すると、

$$P' = \frac{P_0}{\rho_0} \frac{MT_1}{V(T_1 - T_0)} = \frac{P_0 MT_1}{\rho_0 V(T_1 - T_0)}$$

と求まる。

第 11 問

解答

$$(1) \quad \rho = \frac{P_0 m}{RT_0}$$

$$(2) \quad (a) V_1 = \frac{T_1}{T_0} V_0 \quad (b) \text{ a. } W = nR(T_1 - T_0), \quad b. \Delta U = \frac{5}{2}nR(T_1 - T_0), \quad c. Q = \frac{7}{2}nR(T_1 - T_0)$$

$$(3) \quad (a) \rho V_1 g = (nm + M)g \quad (b) T_1 = \left(1 + \frac{M}{nm}\right) T_0$$

解説

(1) 【方針】

理想気体の状態方程式を密度を用いて表す。

【解説】

任意の体積 V における大気の質量は ρV であり、物質量は $\frac{\rho V}{m}$ である。状態方程式に代入すると、

$$P_0 V = \frac{\rho V}{m} RT_0$$

となる。両辺の V を消去して ρ について解くと、

$$\rho = \frac{P_0 m}{RT_0}$$

と求まる。

(2) 【方針】

気球は定圧変化をすることを利用し、熱力学第 1 法則と気体が行う仕事の式を用いる。

【解説】

球体は自由に伸縮し、内外の圧力は常に等しいため、内部の気体の圧力は常に P_0 （定圧変化）である。(a) 気体の物質量を n とし、状態方程式を立てると、

$$P_0 V_0 = nRT_0$$

$$P_0 V_1 = nRT_1$$

となる。両式の辺々を割ると、

$$\begin{aligned} \frac{P_0 V_1}{P_0 V_0} &= \frac{nRT_1}{nRT_0} \\ \Rightarrow V_1 &= \frac{T_1}{T_0} V_0 \end{aligned}$$

と求まる。(b) a. 気体が外部にする仕事 W は、定圧変化の仕事の式と状態方程式より、

$$\begin{aligned} W &= P_0(V_1 - V_0) \\ &= P_0 V_1 - P_0 V_0 \\ &= nRT_1 - nRT_0 \\ &= nR(T_1 - T_0) \end{aligned}$$

と求まる。b. 空気は 2 原子分子であるから内部エネルギーの公式より、内部エネルギー変化 ΔU は、

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{5}{2}nRT_1 - \frac{5}{2}nRT_0 \\ &= \frac{5}{2}nR(T_1 - T_0)\end{aligned}$$

と求まる。c. 熱力学第 1 法則より、加えられた熱量 Q は、

$$\begin{aligned}Q &= \Delta U + W \\ &= \frac{5}{2}nR(T_1 - T_0) + nR(T_1 - T_0) \\ &= \frac{7}{2}nR(T_1 - T_0)\end{aligned}$$

と求まる。

(3) 【方針】

気球全体にはたらく重力と浮力のつりあいの式を立てる。

【解説】

(a) 気球全体の質量は、内部気体の質量 nm とゴンドラの質量 M の和である。浮力は排除した大気の重さ $\rho V_1 g$ に等しい。力のつりあいの式を立てると、

$$\rho V_1 g = (nm + M)g$$

となる。(b) (a) の式を V_1 について解くと、

$$V_1 = \frac{nm + M}{\rho}$$

となる。(1) の結果より $\rho = \frac{P_0 m}{RT_0} = \frac{nm}{V_0}$ ($P_0 V_0 = nRT_0$ より) であるため、これを代入すると、

$$\begin{aligned}V_1 &= \frac{nm + M}{nm/V_0} \\ &= \left(1 + \frac{M}{nm}\right) V_0\end{aligned}$$

となる。ここで、(2)(a) で求めた $V_1 = \frac{T_1}{T_0} V_0$ を用いると、

$$\begin{aligned}\frac{T_1}{T_0} V_0 &= \left(1 + \frac{M}{nm}\right) V_0 \\ \Rightarrow T_1 &= \left(1 + \frac{M}{nm}\right) T_0\end{aligned}$$

と求まる。

第 12 問

解答

- (1) (a) $p = \frac{n_A RT}{V}$ (b) n_A (c) $U_0 = \frac{3}{2}(n_B + 2n_C)RT$
(2) (a) $2T$ (b) $U_1 = 15n_A RT$ (c) ③ (d) $n_C = 5n_A$

解説

(1) 【方針】

各室の気体に対して状態方程式と内部エネルギーの公式を適用する。

【解説】

(a) A 室の気体について、状態方程式を立てると、

$$pV = n_A RT$$

となる。これを解いて、

$$p = \frac{n_A RT}{V}$$

と求まる。(b) A 室と B 室のピストンが最初つりあっているため、B 室の圧力も p である。体積 V と温度 T が A 室と同じであるため、物質質量も等しく、

$$n_B = n_A$$

となる。(c) 単原子分子理想気体の内部エネルギーは $U = \frac{3}{2}nRT$ である。B 室と C 室の内部エネルギーの和 U_0 は、

$$\begin{aligned} U_0 &= \frac{3}{2}n_B RT + \frac{3}{2}n_C R(2T) \\ &= \frac{3}{2}(n_B + 2n_C)RT \end{aligned}$$

と求まる。

(2) 【方針】

系全体が断熱されているため、全内部エネルギーが保存することを利用する。

【解説】

(a) 変化後の A 室の温度を T'_A とする。変化前と変化後で物質質量は変わらない。状態方程式を用いて比較すると、

$$\frac{pV}{T} = \frac{(4p)(V/2)}{T'_A}$$

となる。両辺を pV で割ると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \frac{2}{T'_A} \\ \Rightarrow T'_A &= 2T \end{aligned}$$

と求まる。(b) 平衡状態において、ピストンがつりあっているため、B・C 室の気体の圧力は A 室と同じ $4p$ である。容器全体の体積は $3V$ であり、A 室の体積が $V/2$ になったため、B・C 室の体積の和は、

$$3V - \frac{V}{2} = \frac{5V}{2}$$

となる。B・C 室の気体全体として考えると、圧力は $4p$ 、体積は $\frac{5V}{2}$ であるため、内部エネルギーの和 U_1 は、

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{3}{2}(4p) \left(\frac{5V}{2} \right) \\ &= 15pV \end{aligned}$$

となる。ここで (1)(a) より $pV = n_A RT$ であるから、

$$U_1 = 15n_A RT$$

と求まる。(c) 容器全体が断熱材で覆われており、外部との熱のやりとりはない。また、容器全体の体積は変化せず、外部へ仕事をしていない。したがって、熱力学第 1 法則より、A 室、B 室および C 室の気体の全内部エネルギーの和は不変である。(d) (c) より、変化前と変化後の全内部エネルギーが等しい。変化前の全内部エネルギー U_{total} は、

$$\begin{aligned} U_{\text{total}} &= \frac{3}{2}n_A RT + U_0 \\ &= \frac{3}{2}n_A RT + \frac{3}{2}(n_A + 2n_C)RT \\ &= 3(n_A + n_C)RT \end{aligned}$$

である。変化後の全内部エネルギー U_{total} は、

$$\begin{aligned} U_{\text{total}} &= U'_A + U_1 \\ &= \frac{3}{2}n_A R(2T) + 15n_A RT \\ &= 18n_A RT \end{aligned}$$

である。これらが等しいため、

$$\begin{aligned} 3(n_A + n_C)RT &= 18n_A RT \\ \implies n_A + n_C &= 6n_A \\ \implies n_C &= 5n_A \end{aligned}$$

と求まる。

第 13 問

解答

$$(1) \quad P_0 = \frac{2Mg}{S}, \quad \rho = \frac{3M}{Sh}$$

$$(2) \quad \frac{\sqrt{7}-1}{3}h$$

$$(3) \quad (a) 2 \quad (b) \frac{37}{12}P_0Sh$$

$$(4) \quad (a) \frac{3}{2} \quad (b) \frac{2}{3}h \quad (c) \frac{7}{4}P_0Sh$$

解説

(1) 【方針】

状態 1 における容器の浮力のつりあいと等温変化を考える。

【解説】

状態 1 において、容器が排除している水の体積は、外部水面から内部水面までの体積である。外部水面は容器上面から $h/3$ 下にあり、内部水面はそのさらに $h/3$ 下にあるため、排除している体積は $S\left(\frac{h}{3}\right)$ である。力のつりあいの式を立てると、

$$\rho S \frac{h}{3} g = Mg$$

となる。これを ρ について解くと、

$$\rho = \frac{3M}{Sh}$$

と求まる。次に、状態 1 の内部気体の高さを考えると、容器上面から内部水面までは $\frac{2}{3}h$ であるため、気体の体積は $V_1 = \frac{2}{3}Sh$ である。また、内部気体の圧力 P_1 は外部水面より $h/3$ 深い位置の水圧とつりあうため、

$$P_1 = P_0 + \rho g \frac{h}{3}$$

となる。温度を T (一定)、内部の気体の物質量を n として、大気圧 (開いた状態) と状態 1 についてそれぞれ状態方程式を立てると、

$$\begin{aligned} P_0(Sh) &= nRT \\ P_1\left(\frac{2}{3}Sh\right) &= nRT \end{aligned}$$

となる。これらを等置すると、

$$\begin{aligned} P_1\left(\frac{2}{3}Sh\right) &= P_0(Sh) \\ \Rightarrow P_1 &= \frac{3}{2}P_0 \end{aligned}$$

となる。これを先ほどの P_1 の式に代入すると、

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}P_0 &= P_0 + \rho g \frac{h}{3} \\ \Rightarrow \frac{1}{2}P_0 &= \rho g \frac{h}{3} \\ \Rightarrow P_0 &= \frac{2}{3}\rho gh\end{aligned}$$

となる。ここで $\rho = \frac{3M}{Sh}$ を代入すると、

$$P_0 = \frac{2}{3} \left(\frac{3M}{Sh} \right) gh = \frac{2Mg}{S}$$

と求まる。

(2) 【方針】

状態 2 での内部気体の体積を未知数として等温変化の式を解く。

【解説】

容器上面から内部水面までの距離を x とすると、気体の体積は Sx であり、容器は沈んでいるため内部水面の水深も x である。内部気体の圧力 P_2 は水圧と等しく、

$$P_2 = P_0 + \rho gx$$

となる。ここでも状態方程式より $P_0Sh = nRT$ であり、状態 2 について $(P_0 + \rho gx)Sx = nRT$ であるため、

$$\begin{aligned}(P_0 + \rho gx)Sx &= P_0Sh \\ \Rightarrow \rho gx^2 + P_0x - P_0h &= 0\end{aligned}$$

となる。(1) で求めた $P_0 = \frac{2}{3}\rho gh$ より、 $\rho g = \frac{3P_0}{2h}$ を代入すると、

$$\begin{aligned}\frac{3P_0}{2h}x^2 + P_0x - P_0h &= 0 \\ \Rightarrow 3x^2 + 2hx - 2h^2 &= 0\end{aligned}$$

となる。二次方程式の解の公式より、

$$\begin{aligned}x &= \frac{-h \pm \sqrt{h^2 - 3(-2h^2)}}{3} \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{7}}{3}h\end{aligned}$$

となる。 $x > 0$ であるため、

$$x = \frac{\sqrt{7} - 1}{3}h$$

と求まる。

(3) 【方針】

状態 3 の圧力と体積を求め、気体のした仕事と内部エネルギー変化から吸収熱量を求める。

【解説】

(a) 状態 3 では容器が固定されているため、容器上面は外部水面から $h/3$ の高さのままである。気体が開口部まで広がったため、内部水面の深さは $h - h/3 = 2h/3$ となる。内部圧力 P_3 は、

$$\begin{aligned}P_3 &= P_0 + \rho g \frac{2h}{3} \\ &= P_0 + 2 \left(\frac{P_0}{2} \right) \\ &= 2P_0\end{aligned}$$

である。体積は $V_3 = Sh$ である。内部気体の物質量を n とおき、状態 1 と状態 3 についてそれぞれ状態方程式を立てる。

$$P_1 V_1 = nRT_1$$

$$P_3 V_3 = nRT_3$$

これらに $P_1 = \frac{3}{2}P_0, V_1 = \frac{2}{3}Sh, P_3 = 2P_0, V_3 = Sh$ を代入すると、

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}P_0\right)\left(\frac{2}{3}Sh\right) &= nRT_1 \implies P_0Sh = nRT_1 \\ (2P_0)(Sh) &= nRT_3 \implies 2P_0Sh = nRT_3 \end{aligned}$$

となる。両式の辺々を割ると、

$$\begin{aligned} \frac{nRT_3}{nRT_1} &= \frac{2P_0Sh}{P_0Sh} \\ \implies \frac{T_3}{T_1} &= 2 \end{aligned}$$

と求まる。(b) 空気は 2 原子分子理想気体であるとなさせるため、内部エネルギー変化 ΔU_{13} は、

$$\begin{aligned} \Delta U_{13} &= \frac{5}{2}(P_3 V_3 - P_1 V_1) \\ &= \frac{5}{2}(2P_0 Sh - P_0 Sh) \\ &= \frac{5}{2}P_0 Sh \end{aligned}$$

となる。気体が外部にした仕事 W は、内部水面を水圧に逆らって押し下げる仕事である。内部気体の高さを l とすると、水深は $l - h/3$ であり、圧力は $P(l) = P_0 + \rho g(l - h/3)$ (l の一次関数) となる。したがって W は $P - V$ グラフの台形の面積となり、

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}(P_1 + P_3)S \left(h - \frac{2h}{3}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}P_0 + 2P_0\right)S \left(\frac{h}{3}\right) \\ &= \frac{7}{12}P_0 Sh \end{aligned}$$

となる。熱力学第 1 法則より、吸収熱量 Q_{13} は、

$$\begin{aligned} Q_{13} &= \Delta U_{13} + W \\ &= \left(\frac{5}{2} + \frac{7}{12}\right)P_0 Sh \\ &= \frac{37}{12}P_0 Sh \end{aligned}$$

と求まる。

(4) 【方針】

容器が自由であるため常に浮力がつりあい、定圧変化となる。

【解説】

容器が自由に動ける場合、気体は常に定圧変化をする。容器には下向きに大気圧による力 $P_0 S$ と重力 Mg 、上向きに内部圧力による力 $P_4 S$ がはたらきつりあうため、

$$\begin{aligned} P_4 S &= P_0 S + Mg \\ \implies P_4 &= P_0 + \frac{Mg}{S} \\ &= P_0 + \frac{P_0}{2} = \frac{3}{2}P_0 \end{aligned}$$

となる。これは状態 1 の圧力 P_1 と等しい。(a) 状態 4 での気体の体積は $V_4 = Sh$ である。定圧変化 ($P_4 = P_1$) であるため、状態 1 と状態 4 の状態方程式を比較すると、

$$\begin{aligned}\frac{nRT_4}{nRT_1} &= \frac{P_1 V_4}{P_1 V_1} \\ \Rightarrow \frac{T_4}{T_1} &= \frac{V_4}{V_1} \\ &= \frac{Sh}{2Sh/3} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

と求まる。(b) 内部圧力は水圧とつりあうため、内部水面の深さを d とすると、

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}P_0 &= P_0 + \rho g d \\ \Rightarrow \rho g d &= \frac{P_0}{2} = \rho g \frac{h}{3}\end{aligned}$$

となり、内部水面の深さは $d = h/3$ である。開口部が内部水面と一致しているため、容器全体の長さ h のうち $h/3$ が水面下にあり、水面上に出ている部分（上面の高さ） H は、

$$H = h - \frac{h}{3} = \frac{2}{3}h$$

と求まる。(c) 定圧変化であるため、吸収熱量 Q_{14} は、

$$\begin{aligned}Q_{14} &= \frac{7}{2}P_1(V_4 - V_1) \\ &= \frac{7}{2}\left(\frac{3}{2}P_0\right)\left(Sh - \frac{2}{3}Sh\right) \\ &= \frac{7}{4}P_0Sh\end{aligned}$$

と求まる。